2 PRÁTICA 2 - LEIS DE KIRCHHOFF

2.1 INTRODUÇÃO

Em prática passada, foi visto que a lei de Ohm é um recurso que pode ser usado para relacionar tensão e corrente em elementos de circuito. Porém, quando aumentamos a quantidade de componentes a serem analisados, outras ferramentas se fazem necessárias para o entendimento completo do comportamento das grandezas elétricas em circuitos.

Em 1847, o físico alemão Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) apresentou duas leis, formalmente conhecidas como Leis de Kirchhoff, que auxiliam a análise de uma grande variedade de circuitos. Essas leis serão objeto de estudo nessa prática. Juntamente à Lei de Ohm, as Leis de Kirchhoff são leis fundamentais na análise de circuitos elétricos. A partir delas, é possível se resolver uma grande parte dos problemas de circuitos elétricos, pois seus conceitos podem ser aproveitados tanto para circuitos de corrente alternada quanto para circuitos de corrente contínua.

Baseadas em conceitos como conservação da carga elétrica e conservação da energia, essas leis sempre devem ser atendidas em qualquer análise de circuitos elétricos. Caso isso não ocorra, provavelmente algum procedimento foi realizado de maneira equivocada. Nesse aspecto, a utilização correta dos instrumentos de medição exerce papel fundamental, na medida em que alterações nos sinais pode haver quando os terminais dos instrumentos não são dispostos da maneira correta.

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.2.1 LEIS DE KIRCHHOFF

Antes da enunciação das leis de Kirchhoff se fazem necessárias algumas definições sobre a forma que os elementos são dispostos em um circuito.

Nós são pontos de circuito que conectam dois ou mais elementos. A figura 14 mostra um circuito contendo 3 nós.

Laço é qualquer caminho fechado em um circuito. Ao caminho fechado não contém nenhum outro laço é dado o nome de **malha**. A figura 15 mostra um circuito elétrico contendo 3 malhas.

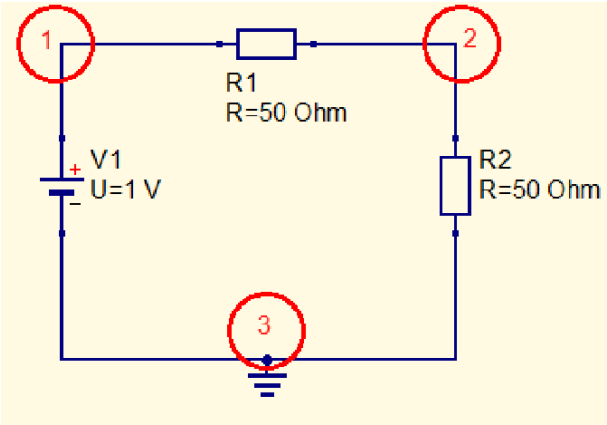


Figura 14 – Exemplos de nós em um circuito elétrico. Fonte: Os autores.

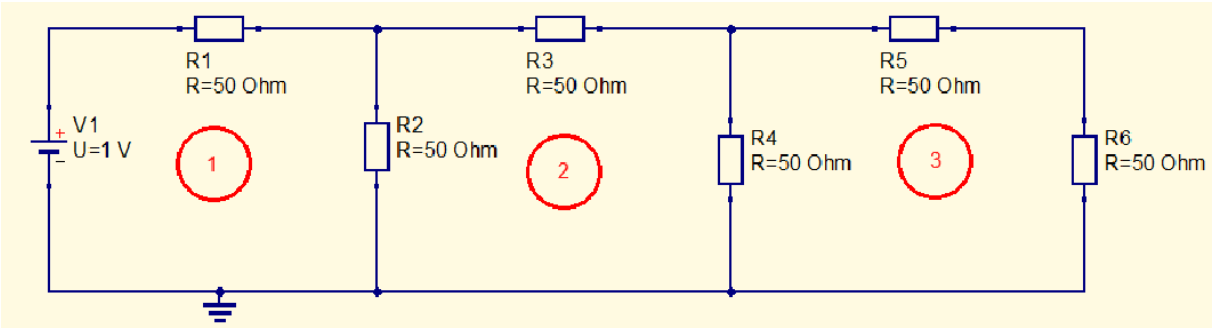


Figura 15 – Exemplos de malhas em um circuito elétrico. Fonte: Os autores.

Com os conceitos de nós e malhas desenvolvidos, é possível se enunciar as Leis de Kirchhoff. A primeira delas, a **Lei de Kirchhoff das Tensões**, é enunciada da seguinte forma:

"A Lei de Kirchhoff das tensões (LKT) estabelece que a soma algébrica de todas as tensões em um caminho fechado (laço) é zero"(ALEXANDER; SADIKU, 2013).

Matematicamente, essa lei pode ser expressa por meio da equação (2.1):

$$\sum_{k=1}^{K} V_K = 0 \tag{2.1}$$

Da qual K representa o número de tensões (ou elementos de circuito) na malha.

É importante salientar que, para que haja validade da LKT, devem-se convencionar os incrementos de tensões nos elementos com sinal trocado com as quedas de tensões. Uma outra interpretação para a LKT é que em uma malha, a soma das quedas de tensão é igual à soma dos incrementos de tensão.

Uma técnica para a aplicação das leis de Kirchhoff é convencionar um sentido (anti-horário ou horário), o qual deve ser percorrido no interior das malhas, de modo

a identificar os incrementos ou as quedas de tensão. Quando esse sentido é definido, deve ser respeitado até o fim da análise da malha em questão, de modo que o processo não resulte em erro.

Como a somatória das cargas elétricas em um sistema não pode variar, a **Lei de Kirchhoff das Correntes** (LKC) é baseada no princípio da conservação da carga elétrica. Seu enunciado diz:

"A lei de Kirchhoff das correntes (LKC) estabelece que a soma algébrica das correntes que entram em um nó é igual a zero" (ALEXANDER; SADIKU, 2013).

Em um nó, essa lei pode ser matematicamente expressa como:

$$\sum_{k=1}^{K} I_K = 0 \tag{2.2}$$

Em que K é o número de correntes relacionadas ao nó.

É importante salientar que, para que haja validade da LKC, devem-se convencionar as correntes que entram no nó com sinal trocado com as correntes que saem o nó. Outra interpretação para a LKC é que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó.

2.2.2 Sentido das medidas nos amperímetros e voltímetros

Durante as aulas, são utilizados multímetros para medir corrente e tensão. As funções de voltímetro e amperímetro do instrumento possuem um sentido no qual o instrumento consegue identificar a grandeza elétrica de interesse. A figura 16 mostra o instrumento utilizado.

As medidas são sempre realizadas tendo como referência o terminal comum (COM - terminal preto). Portanto, deve-se ter atenção para que as medições realizadas na prática respeitem a convenção adotada na preparação do experimento. A figura 17 mostra um exemplo de correta utilização dos instrumentos a partir da convenção.

Figura 16 – Exemplo de multímetro que pode ser utilizado como amperímetro ou voltímetro. Fonte: Os autores

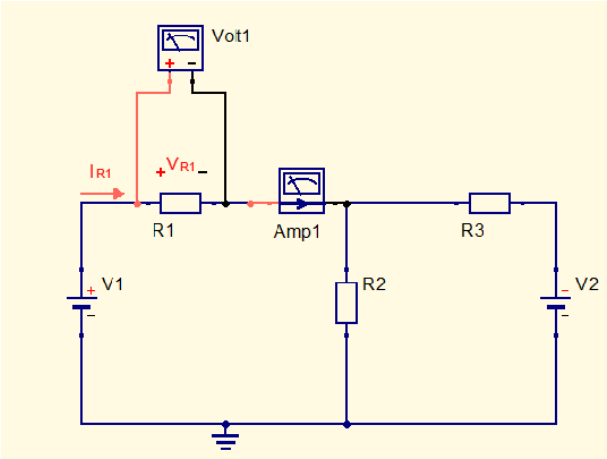


Figura 17 – Disposição correta dos instrumentos para medir corrente e tensão no resistor R1, respeitando a convenção adotada para a corrente e a tensão nesse resistor. Fonte: Os autores.

Observe que os instrumentos foram colocados de modo a medir a corrente I_{R1} e tensão V_{R1} convencionadas para o resistor 1. Nessa figura, foram pintados os terminais vermelho e preto, tanto para o voltímetro quanto para o amperímetro, de modo a facilitar a identificação dos instrumentos. Além disso, o próprio voltímetro do desenho já possui a indicação dos terminais positivo e negativo, enquanto que o amperímetro possui uma seta desenhada, de modo a identificar qual o sentido da corrente lida.

2.2.3 Procedimento para análise

De modo a sistematizar a análise realizada por meio das leis de kirchhoff, foi idealizado o passo a passo descrito a seguir:

1. Dado um circuito elétrico, realize a convenção do sentido das correntes e tensões em todos os elementos;
2. Identifique as Malhas e os nós do circuito;
3. Aplique as leis de kirchhoff de modo a obter sistemas de equações lineares que envolvem as grandezas elétricas desconhecidas;
4. Resolva os sistemas lineares e obtenha os valores teóricos;
5. Insira os instrumentos de medida nos pontos desejados de modo a validar os cálculos realizados, sempre respeitando o sentido convencionado para as correntes e tensões.

Uma observação é que, sobre o passo 2, a depender da topologia do circuito, a análise por meio da lei das tensões (malhas) é mais promissor, enquanto que para outras topologias a análise por meio da lei dos correntes (nós) é mais promissor. A escolha da análise a ser realizada depende da experiência de quem analisa o circuito, obtida por meio da resolução de diferentes problemas de circuitos elétricos.

Cabe, ainda, mecnionar que existem circuitos que possuem as chamadas fontes dependentes de tensão ou corrente, que estão fora do escopo deste curso. Para circuitos com esses elementos, conceitos de supermalhas e supernós são fundamentais para a resolução de problemas. Para saber mais sobre isso, consulte Alexander e Sadiku (2013).

2.2.3.1 Exemplo

Para elucidar o método de análise por Leis de Kirchhoff, considere o circuito da figura 18.

É possível, então, aplicar o passo a passo descrito anteriormente para a resolução. Do passo 1, é possível realizar a convenção das correntes e tensões nos elementos (neste caso, os três resistores). É interessante lembrar que como o resistor é um elemento passivo, a corrente sempre percorre o sentido do terminal de maior potencial para o terminal de menor potencial (segue no sentido positivo para o negativo da tensão no elemento). A figura 19 mostra o resultado dessa operação.

Após isso, do passo 2, é possível identificar as malhas e os nós no circuito em questão. Na figura 20 é possível notar que o circuito contém 4 nós (1, 2, 3 e 4), além

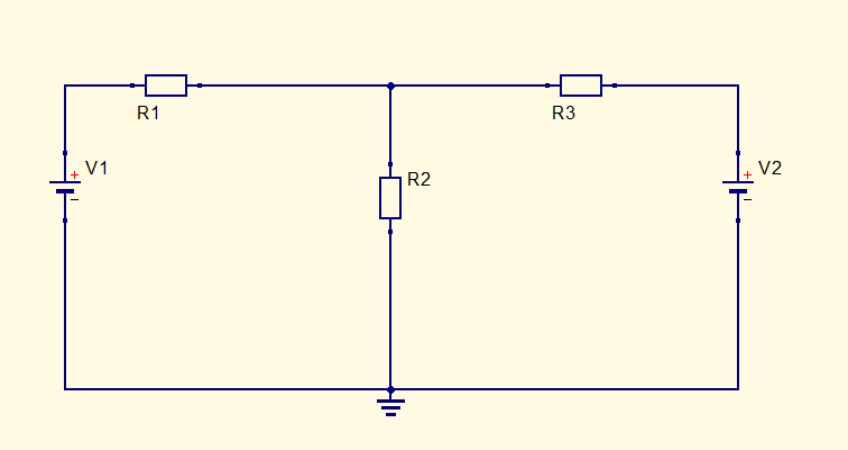


Figura 18 – Circuito para o exemplo. Fonte: Os autores.

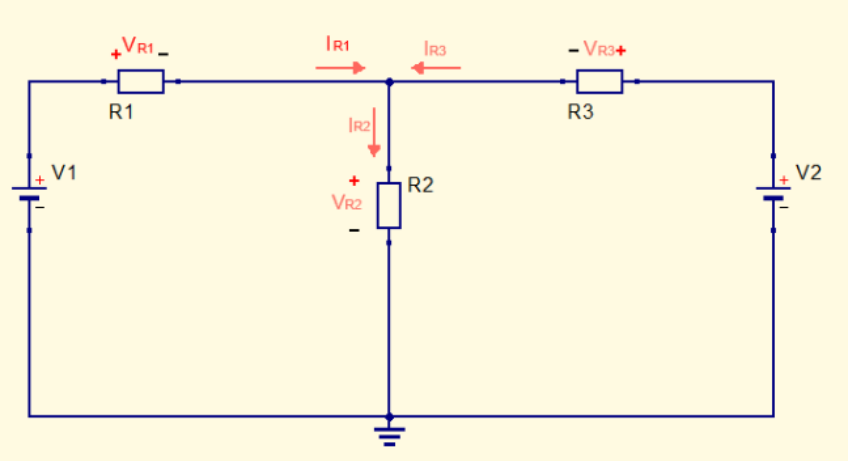


Figura 19 – Atribuindo sentido para as tensões e correntes nos resistores. Fonte: Os autores.

de duas malhas (1 e 2). É necessário, para a aplicação da lei das tensões de Kirchhoff, determinar um sentido (horário ou anti-horário) para identificar as tensões nas malhas. Para o circuito do exemplo, foi determinado que na malha 1 será adotado o sentido horário e na malha 2 será adotado o circuito anti-horário.

Serão consideradas positivas as correntes que entram nos nós, negativas as correntes que saem os nós; positivos os incrementos de tensão e negativos as quedas de tensão.

O próximo passo é utilizar as leis de Kirchhoff para obter sistemas de equações lineares que envolvam as grandezas estudadas. Isso pode ser feito de várias formas. Por exemplo, considerando a malha 1, tem-se:

$$+V1 - V_{R1} - V_{R2} = 0 \tag{2.3}$$

Mas, aplicando-se a Lei de Ohm nos resistores R1 e R2, a equação anterior pode

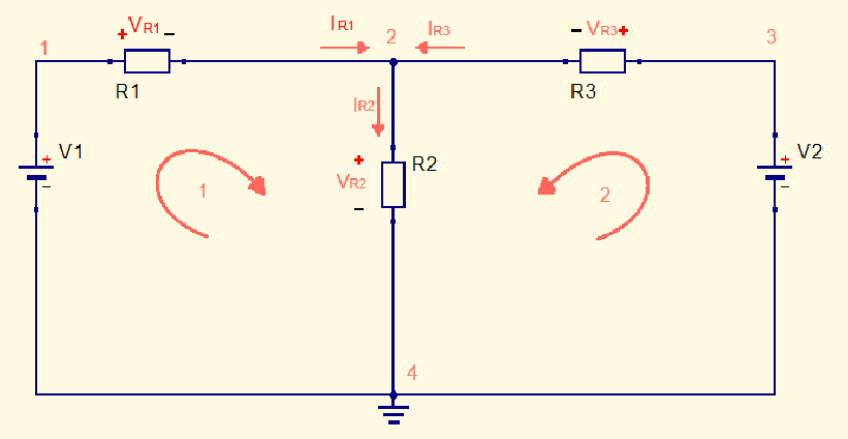


Figura 20 – Identificação das malhas e nós no circuito do exemplo. Fonte: Os autores.

ser escrita como:

$$I_{R1}R1 + I_{R2}R2 = V1 \tag{2.4}$$

Já para a malha 2, tem-se que:

$$+V2 - V_{R3} - V_{R2} = 0 \tag{2.5}$$

Mas, aplicando-se a lei de Ohm nos resistores R3 e R2, a equação anterior pode ser escrita como:

$$I_{R3}R3 + I_{R2}R2 = V1 \tag{2.6}$$

Para o nó 2, tem-se que:

$$I_{R1} - I_{R2} + I_{R3} = 0 \tag{2.7}$$

Portanto, tem-se o sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas:

$$\begin{cases} R1I_{R1} + R2I_{R2} + \quad 0 = V1 \\ \quad 0 + R2I_{R2} + R3I_{R3} = V2 \\ I_{R1} - \quad I_{R2} + \quad I_{R3} = 0 \end{cases} \tag{2.8}$$

Resolvendo-se o sistema, é possível chegar no resultado:

$$\begin{cases} I_{R1} = \dfrac{(R2+R3)(R3V1+R1V2) - V2(R3R2+R3R1+R1R2)}{R3(R3R2+R3R1+R1R2)} \\ I_{R2} = \dfrac{R3V1+R1V2}{R3R2+R3R1+R1R2} \\ I_{R3} = \dfrac{V2(R3R2+R3R1+R1R2) - R2(R3V1+R1V2)}{R3(R3R2+R3R1+R1R2)} \end{cases} \tag{2.9}$$

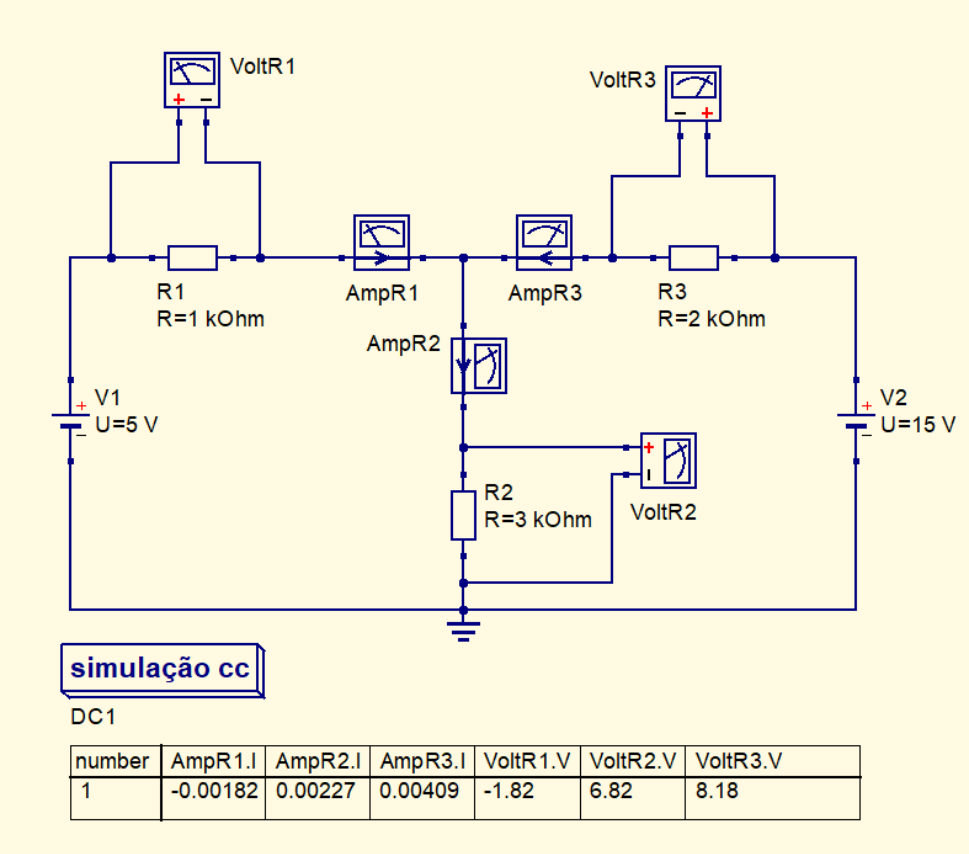
Para testar a validade da equação, considere um circuito com:

$$\begin{cases} R1 = 1k\Omega \\ R2 = 3k\Omega \\ R3 = 2k\Omega \\ V1 = 5V \\ V2 = 15V \end{cases} \tag{2.10}$$

Substituindo-se os valores de (2.10) em (2.9), têm-se que:

$$\begin{cases} I_{R1} = -1,82mA \\ I_{R2} = 2,27mA \\ I_{R3} = 4,09mA \\ V_{R1} = R1I_{R1} = -1,82V \\ V_{R2} = R2I_{R2} = 6,82V \\ V_{R3} = R3I_{R3} = 8,18V \end{cases} \tag{2.11}$$

Assim, o método da análise de circuitos por meio das leis de Kirchhoff foi capaz de fornecer todas as tensões e correntes em todos os elementos do circuito. Resta, então, inserir os instrumentos e verificar a validade dos cálculos realizados. Para isso, foi utilizado o simulador Qucs. A figura 21 mostra que os resultados obtidos na simulação são iguais aos obtidos nos cálculos (oos valores de corrente estão em Amperes e os de tensão estão em Volts).



number	AmpR1.I	AmpR2.I	AmpR3.I	VoltR1.V	VoltR2.V	VoltR3.V
1	-0.00182	0.00227	0.00409	-1.82	6.82	8.18

Figura 21 – Simulação dos resultados para o circuito exemplo.

2.3 EXPERIMENTO

Neste experimento, será realizada a análise de um circuito por meio da aplicação das Leis de Kirchhoff. Especificamente, são traçados os seguintes objetivos:

- realizar a convenção das correntes e tensões nos elementos do circuito;
- aplicar as leis de Kirchhoff e encontrar as correntes e tensões em todos os elementos do circuito;
- montar o circuito com os instrumentos de medida e validar os resultados obtidos teoricamente;

2.3.1 MATERIAIS UTILIZADOS

Para conseguir os objetivos traçados, serão utilizados os seguintes materiais:

- resistores;
- duas fontes de tensão CC, fixas de 5 V e 15 V;

- voltímetro;
- amperímetro;
- ohmímetro;
- protoboard;
- fios de conexão.

2.3.2 Aplicação das Leis de Kirchhoff

Na sua bancada, foram disponibilizados 5 resistores. Identifique o valor nominal de cada resistor e realize as medidas com o ohmímetro. Preencha a tabela 5:

Resistência	Valor nominal [Ω]	Valor medido [Ω]
R1		
R2		
R3		
R4		
R5		

Tabela 5 – Valores dos Resistores

Utilizando as leis de Kirchhoff, resolva o circuito elétrico da figura 22 (calcule todos os valores de tensão e corrente em todos os resistores).

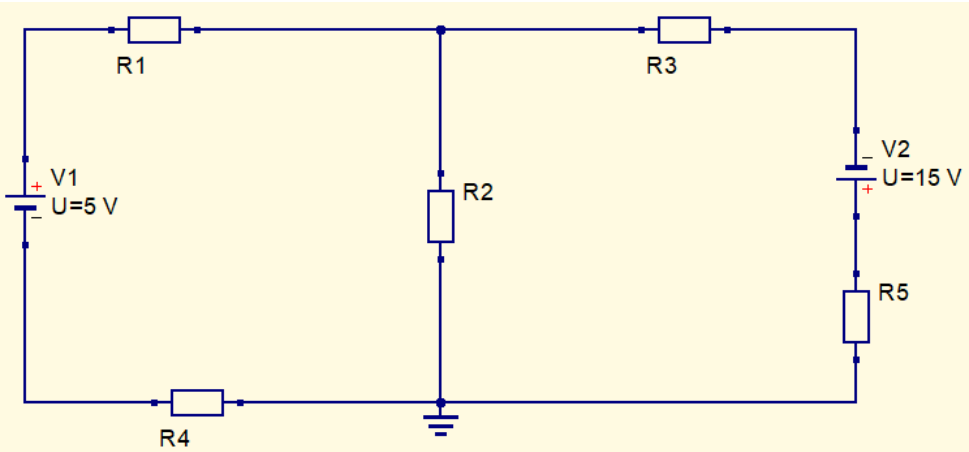


Figura 22 – Circuito da atividade prática

Com os cálculos realizados, monte o circuito na protoboard e insira os instrumentos de medida de modo a detectar todas as grandezas calculadas.